

ÔN TẬP MẠNG KHÔNG DÂY

Câu 1: Hãy trình bày định nghĩa mạng AD-HOC, Hãy nêu ưu điểm và nhược điểm của mạng AD-HOC.

Định nghĩa mạng AD-HOC:

- Là mô hình mạng mà các máy trạm trong mạng WLAN trao đổi **trực tiếp** với nhau mà không cần sử dụng bất kỳ **Access Point** (điểm truy cập) hay Router nào.
- Các thiết bị di động tập trung lại trong một không gian nhỏ để hình thành nên kết nối **ngang cấp (Peer-to-peer)**. Trong kỹ thuật, chế độ này còn được gọi là **IBSS** (Independent Basic Service Set).

Ưu điểm và Nhược điểm:

- **Ưu điểm:**
 - **Triển khai nhanh chóng và dễ dàng:** Việc thiết lập mạng cực kỳ nhanh, có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi
 - **Không phụ thuộc hạ tầng:** Do không cần cài đặt Access Point hay đi dây cáp phức tạp nên tiết kiệm được chi phí và thời gian cấu hình ban đầu (thích hợp cho các cuộc họp nhóm đột xuất, cứu hộ...)
- **Nhược điểm:**
 - **Phạm vi hạn chế:** Các thiết bị chỉ có thể kết nối được trong một **không gian nhỏ**, bị giới hạn bởi tầm phát sóng trực tiếp của card mạng giữa các thiết bị với nhau
 - **Thiếu kiểm soát:** Do mô hình này **thiếu điểm kiểm soát trung tâm** (như Access Point) nên việc quản lý lưu lượng, cấp phát tài nguyên và bảo mật dữ liệu khó khăn hơn so với mạng có hạ tầng

Câu 2: Hãy trình bày định nghĩa chuẩn WEP. Hãy nêu ưu điểm và nhược điểm của chuẩn WEP.

Định nghĩa:

- **WEP** (viết tắt của **Wired Equivalent Privacy**) là giao thức bảo mật không dây đời đầu, thuộc chuẩn **802.11b** được IEEE phê chuẩn năm 1999.
- Sử dụng thuật toán mã hóa dòng **RC4** và cơ chế xác thực khóa chia sẻ (Shared Key) để bảo vệ dữ liệu trên mạng LAN không dây.

Ưu điểm và Nhược điểm:

- **Ưu điểm:**
 - **Cung cấp bảo mật cơ bản:** WEP sử dụng mã hóa để tránh việc người lạ truy cập trộm hoặc nghe lén dữ liệu ở mức độ cơ bản, ngăn chặn các truy cập vô tình từ người dùng thông thường
 - **Tương thích cao với thiết bị cũ:** Vì là chuẩn đời đầu (xuất hiện từ năm 1999) nên WEP tương thích với hầu hết các thiết bị mạng không dây thế hệ cũ (legacy devices) mà phần cứng không hỗ trợ các thuật toán mới hơn như WPA/WPA2
- **Nhược điểm:**
 - **Bảo mật rất yếu (Kém mạnh nhất):** WEP được xem là chuẩn bảo mật kém nhất trong các chuẩn hiện hành
 - **Lỗi hỏng kỹ thuật nghiêm trọng:** Sử dụng **Vector khởi tạo (IV) quá ngắn (chỉ 24 bit)**. Vì ngắn nên IV bị lặp lại rất nhanh, dẫn đến trùng lặp khóa (IV collision).
 - **Dễ bị bẻ khóa:** Tin tặc có thể dùng phần mềm miễn phí (như *AirCrack*, *AirSnort*) để thu thập các gói tin có IV trùng lặp và giải mã toàn bộ mật khẩu chỉ trong vài phút.

- **Quản lý khóa khó khăn:** WEP thường sử dụng khóa tĩnh (static key), nghĩa là cùng một khóa được sử dụng cho tất cả các thiết bị trong thời gian dài. Nếu muốn đổi mật khẩu, quản trị viên phải đổi thủ công trên từng thiết bị, rất tốn thời gian và khó kiểm soát

Câu 3: Hãy so sánh ưu điểm và nhược điểm giữa mạng có dây và mạng không dây.

Mạng Không dây (WLAN)

- **Ưu điểm:**

- **Sự tiện lợi và di động:** Cho phép truy cập mạng ở bất kỳ đâu trong vùng phủ sóng, duy trì kết nối liên tục khi di chuyển.
- **Dễ triển khai:** Thiết lập đơn giản, thẩm mỹ (chỉ cần Access Point), không cần đục tường hay đi dây cáp phức tạp qua các khu vực.
- **Khả năng mở rộng:** Dễ dàng đáp ứng ngay khi số lượng người dùng tăng lên mà không cần lắp đặt thêm cáp vật lý.

- **Nhược điểm:**

- **Bảo mật thấp:** Do truyền tin qua không khí nên nguy cơ bị nghe lén, tấn công cao hơn mạng có dây.
- **Tốc độ và độ ổn định:** Tốc độ thực tế thường thấp hơn mạng dây và bị chia sẻ băng thông. Dễ bị nhiễu tín hiệu bởi các thiết bị khác (lò vi sóng, vật cản...) làm giảm độ tin cậy.
- **Phạm vi:** Hoạt động tốt trong phạm vi hẹp. Muốn phủ sóng rộng cần chi phí mua thêm thiết bị (Repeater, Access Point).

Mạng Có dây

- **Ưu điểm:**

- **Tốc độ cao:** Tốc độ truyền tải nhanh và ổn định (thường từ 100 Mbps đến hàng Gbps).
- **Độ tin cậy cao:** Kết nối rất ổn định, ít bị nhiễu sóng và không bị ảnh hưởng bởi môi trường thời tiết hay vật cản như mạng không dây.
- **Nhược điểm:**
 - **Triển khai phức tạp:** Tốn kém chi phí và công sức thi công hệ thống cáp, khó khăn khi triển khai ở các tòa nhà cũ hoặc địa hình phức tạp.
 - **Kém linh hoạt:** Khi muốn tăng thêm người dùng thường phải đi thêm dây cáp vật lý.
 - **Thiếu tính di động:** Người dùng bị giới hạn không gian làm việc, chỉ kết nối được tại nơi có đầu chờ dây mạng.

Câu 4: Hãy trình bày ưu điểm và nhược điểm của mạng WLAN.

Ưu điểm:

- **Sự tiện lợi & Tính di động:** Cho phép truy cập mạng tại bất kỳ đâu trong vùng phủ sóng. Người dùng duy trì kết nối liên tục ngay cả khi di chuyển, không bị gò bó tại một vị trí cố định như mạng dây.
- **Dễ triển khai:** Thiết lập đơn giản, thẩm mỹ, không tốn kém chi phí và công sức đục tường đi dây cáp phức tạp (chỉ cần thiết bị Access Point).
- **Khả năng mở rộng linh hoạt:** Dễ dàng đáp ứng ngay lập tức khi số lượng người dùng tăng lên mà không cần lắp đặt thêm cáp vật lý hay công kết nối.

Nhược điểm:

- **Bảo mật:** Do môi trường truyền dẫn là không khí nên dễ bị tin tặc dò tìm, nghe lén hoặc tấn công hơn so với mạng có dây.

- **Độ tin cậy & Nhiều:** Tín hiệu dễ bị suy hao hoặc nhiễu do tác động của các thiết bị khác (lò vi sóng, điện thoại vô tuyến...) hoặc vật cản, làm giảm hiệu suất mạng.
- **Phạm vi hoạt động:** Bị giới hạn trong không gian hẹp (vài chục mét). Muốn phủ sóng tòa nhà lớn phải tốn chi phí trang bị thêm thiết bị (Repeater, Access Point).
- **Tốc độ:** Tốc độ truyền tải thực tế thường thấp hơn và kém ổn định hơn so với mạng sử dụng cáp (đặc biệt khi có nhiều người dùng cùng lúc).

Câu 5: Hãy trình bày các tiêu chuẩn của mạng WLAN.

Các chuẩn của mạng WLAN (thường gọi là Wi-Fi) được phát triển bởi tổ chức **IEEE** với tên gọi chung là **802.11**. Các chuẩn thông dụng bao gồm:

Chuẩn 802.11b:

- Ra đời năm 1999, là chuẩn phổ biến đầu tiên.
- Tần số: **2.4 GHz**.
- Tốc độ tối đa: **11 Mbps**.
- Kỹ thuật: Sử dụng mã CCK. Đây là chuẩn chậm nhất.

Chuẩn 802.11a:

- Ra đời năm 1999 (cùng thời với 802.11b).
- Tần số: **5 GHz** (ít bị nhiễu hơn 2.4 GHz).
- Tốc độ tối đa: **54 Mbps**.
- Kỹ thuật: Sử dụng mã OFDM.

Chuẩn 802.11g:

- Ra đời năm 2003, là bản nâng cấp của 802.11b.
- Tần số: **2.4 GHz**.
- Tốc độ tối đa: **54 Mbps** (nhanh hơn chuẩn b nhờ dùng mã OFDM giống chuẩn a).

Chuẩn 802.11n (Wi-Fi 4):

- **Tần số:** Hoạt động trên cả **2.4 GHz** và **5 GHz**.
- **Tốc độ tối đa:** **600 Mbps**.
- **Kỹ thuật:** Sử dụng công nghệ **MIMO** (nhiều anten phát và thu) để tăng tốc độ và vùng phủ sóng.

Chuẩn 802.11ac (Wi-Fi 5):

- **Tần số:** Chỉ hoạt động trên **5 GHz**.
- **Tốc độ tối đa:** **6.9 Gbps**.
- **Kỹ thuật:** Sử dụng MU-MIMO giúp phục vụ nhiều thiết bị cùng lúc tốt hơn.

Chuẩn 802.11ax (Wi-Fi 6):

- **Tần số:** Hoạt động trên cả **2.4 GHz** và **5 GHz**. (Riêng chuẩn mở rộng **Wi-Fi 6E** hoạt động thêm trên tần số **6 GHz**).
- **Tốc độ tối đa:** **9.6 Gbps**.
- **Kỹ thuật:** Cải thiện hiệu suất trong môi trường mật độ cao (nhiều người dùng).

Câu 6: Hãy trình bày các phương pháp bảo mật mạng không dây.

Để bảo mật mạng WLAN hiệu quả, cần kết hợp nhiều phương pháp (mô hình bảo mật nhiều lớp) để đảm bảo tính riêng tư, toàn vẹn và kiểm soát truy cập:

Mã hóa dữ liệu (Encryption) Là biện pháp quan trọng nhất để ngăn chặn nghe lén dữ liệu trên đường truyền.

- **WEP:** Chuẩn cũ nhất, bảo mật yếu do dùng khóa ngắn và lỗi vector khởi tạo (IV), dễ bị bẻ khóa (đã lỗi thời).
- **WPA/WPA2:** Khắc phục nhược điểm của WEP bằng cách dùng giao thức TKIP (WPA) hoặc thuật toán mã hóa AES mạnh mẽ (WPA2).

- **WPA3:** Chuẩn bảo mật tiên tiến nhất hiện nay. Sử dụng giao thức SAE để chống lại tấn công từ điển và hỗ trợ mã hóa OWE cho mạng công cộng không mật khẩu.

Xác thực (Authentication) Đảm bảo chỉ người dùng hợp lệ mới được truy cập mạng.

- **Mô hình Doanh nghiệp (Enterprise):** Sử dụng chuẩn **802.1x** kết hợp với máy chủ **RADIUS** để xác thực từng người dùng riêng biệt (an toàn cao).
- **Mô hình Cá nhân (Personal):** Sử dụng khóa chia sẻ trước (PSK) cho gia đình hoặc văn phòng nhỏ.

Cơ chế Lọc và Kiểm soát (Access Control) Hoạt động giống như Access List để hạn chế quyền truy cập:

- **Lọc địa chỉ MAC:** Chỉ cho phép các thiết bị có địa chỉ MAC trong danh sách tin cậy kết nối.
- **Ẩn SSID:** Tắt quảng bá tên mạng để hạn chế người dùng thông thường nhìn thấy.
- **Lọc giao thức:** Cho phép hoặc chặn các gói tin dựa trên giao thức mạng.

Mạng riêng ảo (WLAN VPN)

- Tạo đường hầm (tunnel) mã hóa (như IPSec, SSL VPN) để bảo vệ dữ liệu đi qua môi trường không dây, đặc biệt quan trọng khi dùng Wi-Fi công cộng.

Cập nhật và Quản lý thiết bị

- **Cập nhật Firmware:** Thường xuyên cập nhật phần mềm cho Router/Access Point để vá các lỗ hổng bảo mật mới phát sinh.
- **Cấp quyền thiết bị:** Sử dụng Access Server (EAS) để duy trì và kiểm soát danh sách các client được phép.

Câu 7: Hãy trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến mạng không dây.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu năng và sự ổn định của mạng WLAN bao gồm:

Nhiều tín hiệu (Interference)

- Môi trường truyền dẫn là không khí nên rất dễ bị nhiễu sóng.
- Tín hiệu bị suy giảm hoặc gián đoạn do các thiết bị hoạt động cùng tần số (như lò vi sóng, điện thoại mẹ bông con, thiết bị Bluetooth...) hoặc do các mạng Wi-Fi lân cận gây ra.

Vật cản và Môi trường (Obstacles)

- Sóng vô tuyến bị suy hao (yếu đi) khi phải xuyên qua các vật liệu xây dựng.
- Vật cản kim loại, tường bê tông dày, hoặc mặt nước gây cản trở sóng rất mạnh. Cần khảo sát kỹ vị trí lắp đặt để tránh điểm chết.

Phạm vi phủ sóng (Range)

- Mạng không dây bị giới hạn về khoảng cách địa lý. Tần số càng cao (5GHz, 6GHz) thì phạm vi phủ sóng càng hẹp so với tần số thấp (2.4GHz).
- Trong không gian rộng, cần sử dụng thêm các thiết bị mở rộng sóng (Repeater, Access Point) để đảm bảo kết nối, dẫn đến tăng chi phí triển khai.

Bảo mật (Security Risks)

- Do sóng lan truyền ra ngoài không gian tòa nhà, nguy cơ bị nghe lén và tấn công cao hơn hẳn so với mạng có dây. Việc áp dụng các giao thức mã hóa mạnh (như WPA2/WPA3) là bắt buộc nhưng cũng tiêu tốn một phần tài nguyên xử lý.

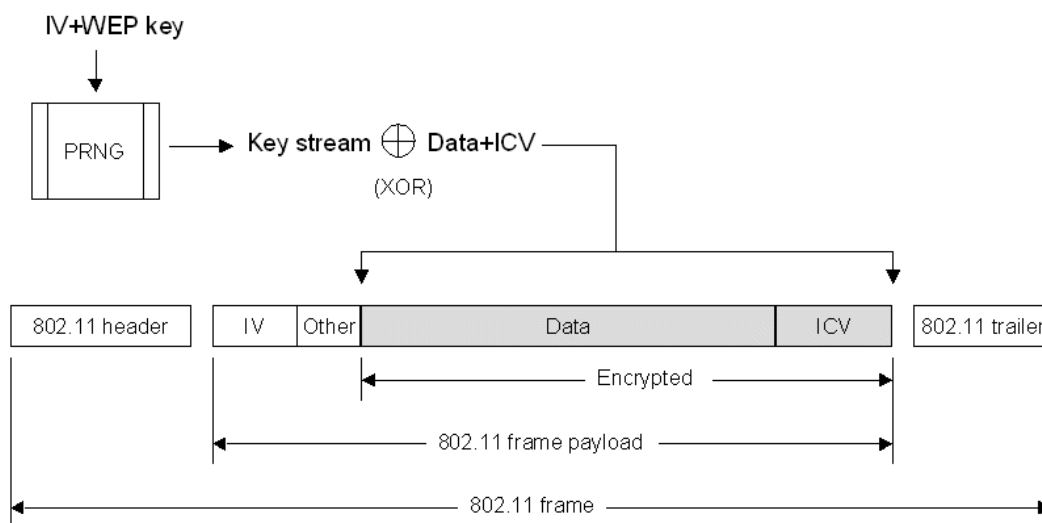
Mật độ người dùng (User Density)

- Băng thông mạng không dây là môi trường chia sẻ (Shared Medium). Nếu quá nhiều người dùng truy cập cùng lúc vào một Access Point, tốc độ sẽ bị chia nhỏ và giảm sút đáng kể (tắc nghẽn mạng).

Câu 8: trình bày quá trình mã hóa và giải mã cho gói dữ liệu UNICAST của chuẩn bảo mật WEP

Quá trình mã hóa diễn ra theo trình tự sau:

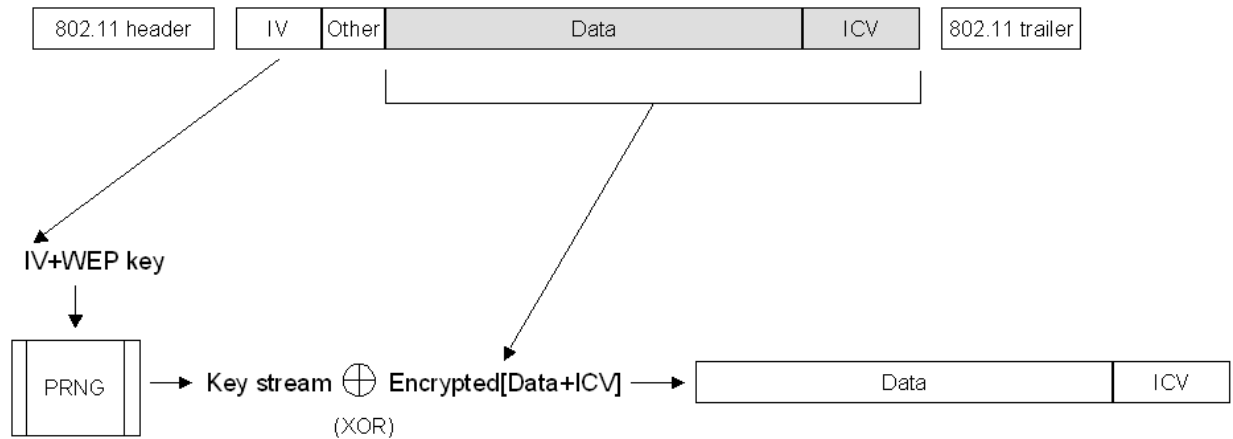
1. Tính ICV (32 bit, chính là checksum) từ dữ liệu cần mã hóa (data frame).
2. Thêm ICV vào cuối data frame.
3. Tạo IV (24 bit) và thêm nó vào khóa WEP.
4. $[IV + \text{khóa WEP}]$ được dùng để tạo keystream (là một chuỗi các bit) bằng thuật toán RC4 (trong hình chính là PRNG, pseudo-random number generator), keystream có kích thước bằng với $[data+ICV]$.
5. Lấy keystream XOR với $[Data+ICV]$ tạo thành $[Data+ICV]$ được mã hóa, nó là một phần của frame payload.
6. Để tạo frame payload, IV và trường khác được thêm vào trước $[Data+ICV]$ đã được mã hóa.



Quá trình giải mã diễn ra theo trình tự sau:

1. Lấy được IV từ phần đầu của frame payload.
2. IV được thêm vào khóa WEP.
3. Dùng thuật toán RC4 (trong hình là PRNG) để tạo keystream từ $[IV + \text{khóa WEP}]$, quá trình này dùng để tái tạo lại keystream.
4. Lấy keystream XOR với $[Data+ICV]$ đã được mã hóa để giải mã ra phần $[Data+ICV]$ ban đầu.

5. Tính lại ICV từ Data đã được giải mã, rồi đem so sánh với ICV nhận được từ payload, nếu 2 giá trị này bằng nhau thì dữ liệu nhận được là hợp lệ (không bị thay đổi trong quá trình truyền đi), ngược lại dữ liệu này được tự động loại bỏ (không hợp lệ).

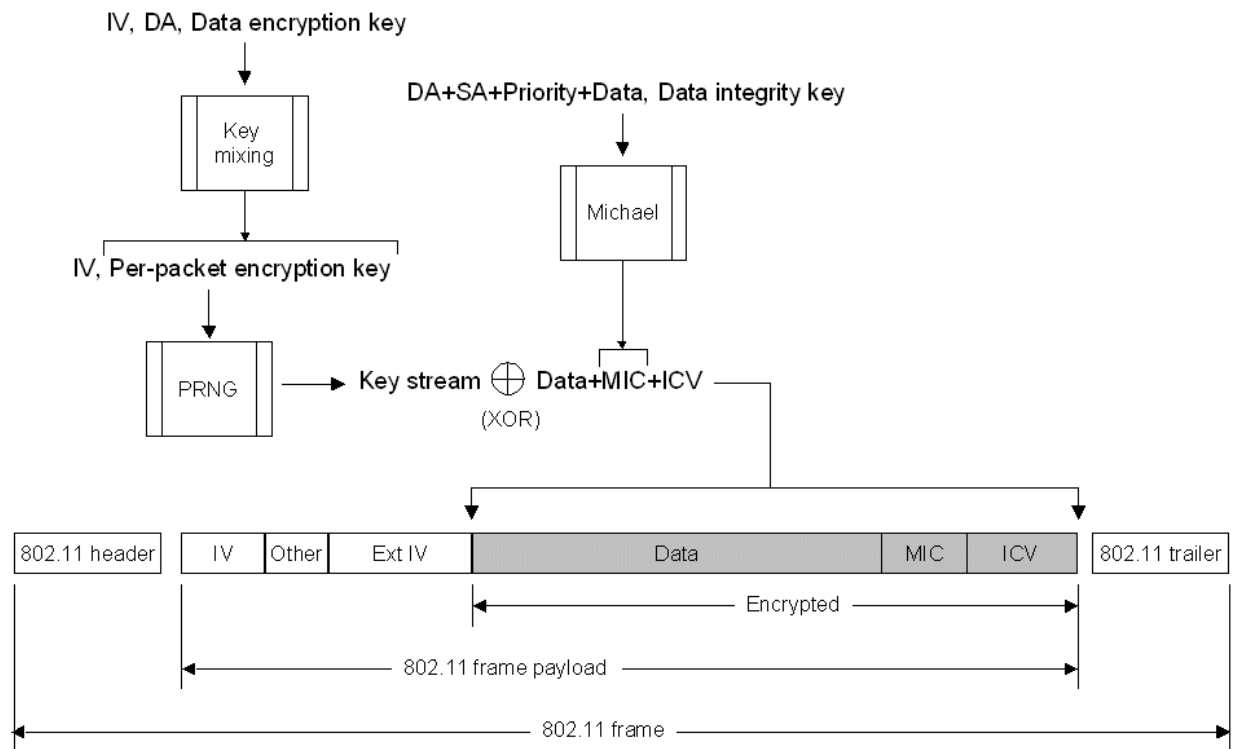


Câu 9: trình bày quá trình mã hóa và giải mã cho gói dữ liệu Unicast của chuẩn bảo mật WPA

Quá trình mã hóa cho gói dữ liệu unicast diễn ra theo trình tự sau:

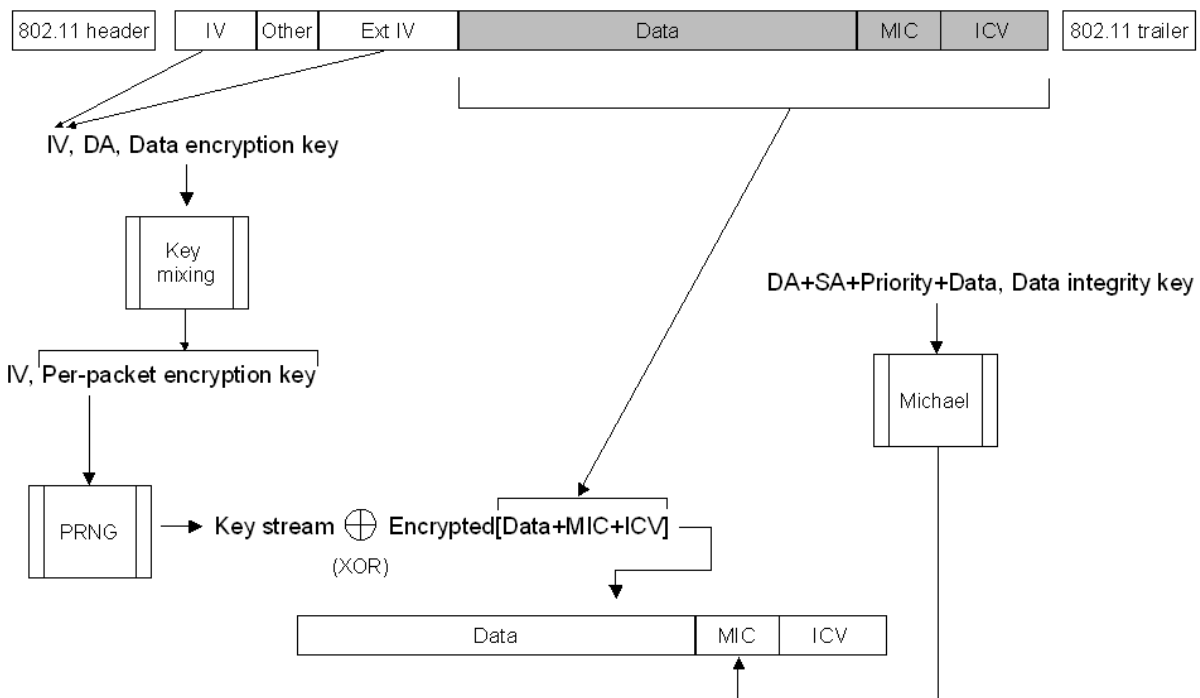
1. $[IV, DA, \text{khóa mã hóa dữ liệu}]$ là đầu vào của hàm Key mixing, kết quả trả về là một khóa mã hóa cho từng gói dữ liệu (per-packet).
2. $[DA, SA, Priority, data \text{ (chưa được mã hóa)}, \text{khóa toàn vẹn}]$ là đầu vào của thuật toán Michael để tạo ra MIC (Message Integrity Check).
3. ICV được tính từ CRC-32 checksum.
4. $[IV, \text{khóa mã hóa dữ liệu per-packet}]$ là đầu vào của thuật toán RC4 (trong hình là hàm PRNG) để tạo ra keystream, keystream có cùng kích thước với dữ liệu, MIC, và ICV.
5. Keystream XOR với $[data, MIC, ICV]$ để tạo ra $[data, MIC, ICV]$ được mã hóa, nó là một phần của frame payload.

6. Để tạo frame payload, IV, trường khác và IV mở rộng được thêm vào $[data, MIC, ICV]$ được mã hóa.



Quá trình giải mã cho gói dữ liệu unicast diễn ra theo trình tự sau:

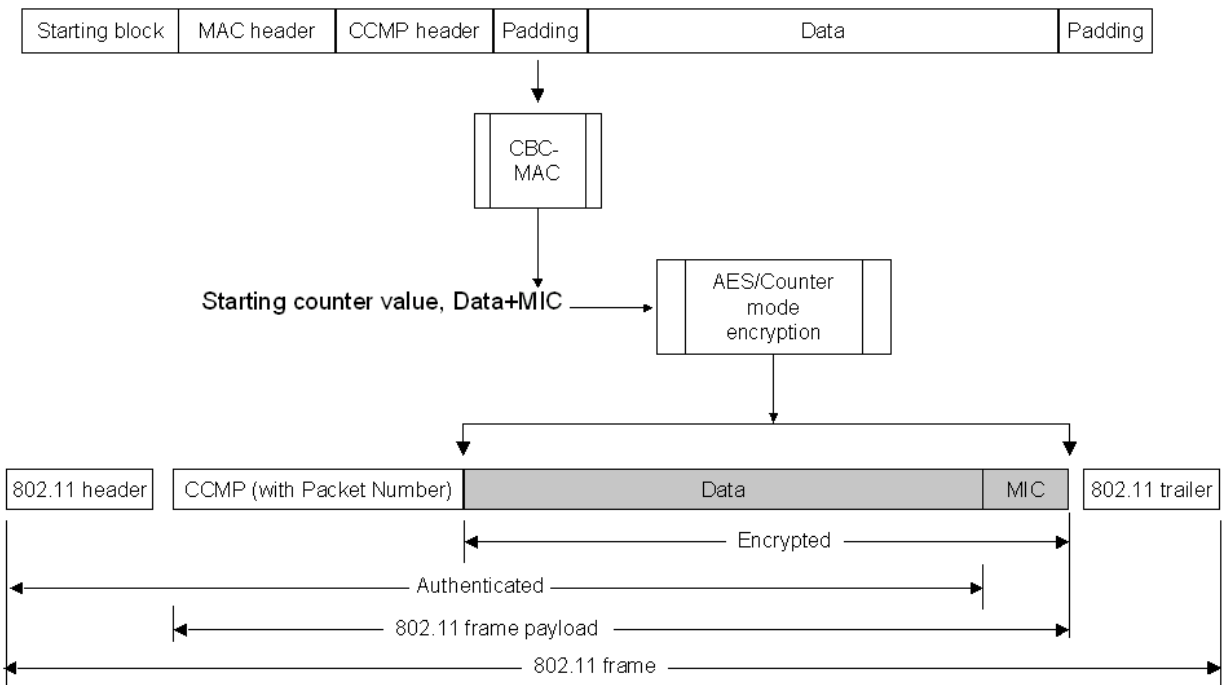
1. Giá trị IV được lấy ra từ frame payload, $[IV, DA, khóa mã hóa dữ liệu]$ đưa vào hàm Key mixing để tạo ra khóa mã hóa per-packet.
2. $[IV, khóa mã hóa per-packet]$ là đầu vào của thuật toán RC4 (trong hình là hàm PRNG) để tạo ra keystream, keystream có cùng kích thước với dữ liệu, MIC, ICV.
3. Keystream XOR với $[data, MIC, ICV]$ bị mã hóa để tạo ra $[data, MIC, ICV]$ ban đầu.
4. ICV được tính lại và so sánh với giá trị ICV vừa được giải mã xong. Nếu giá trị ICV không đúng thì dữ liệu được tự động loại bỏ.
5. $[DA, SA, data, khóa toàn vẹn]$ là đầu vào của thuật toán Michael để tạo ra MIC.
6. Giá trị MIC vừa mới tính lại đem so sánh với MIC vừa được giải mã. Nếu giá trị MIC không đúng, dữ liệu được tự động loại bỏ.



Câu 10: trình bày quá trình mã hóa và giải mã cho gói dữ liệu Unicast của chuẩn bảo mật WPA2

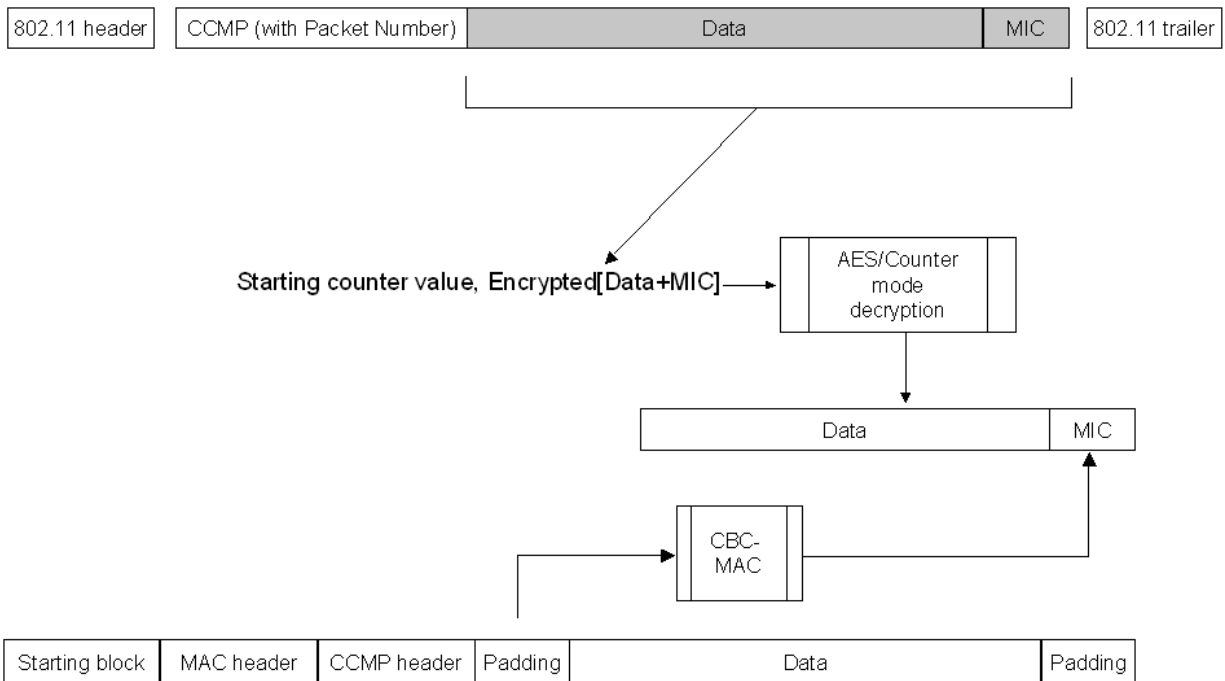
Quá trình mã hóa (unicast) gồm những bước sau:

1. *[Starting block, MAC header, CCMP header, chiều dài dữ liệu, padding]* là đầu vào của thuật toán CBC-MAC với khóa toàn vẹn để tạo ra MIC.
2. *[Giá trị Starting counter, data, MIC]* là đầu vào của thuật toán mã hóa AES counter mode cùng với khóa mã hóa để tạo ra *[data, MIC]* được mã hóa.
3. Thêm CCMP header (chứa Packet Number) vào *[data, MIC]* đã được mã hóa để tạo thành frame payload.



Để giải mã dữ liệu và kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu. WPA2 sử dụng những bước sau:

1. Xác định giá trị Starting counter từ những giá trị ở 802.11 và CCMP header.
2. *[giá trị Starting counter, [data, MIC] đã được mã hóa]* là đầu vào của thuật toán giải mã AES cùng với khóa mã hóa để giải mã ra *[data, MIC]*. Để giải mã, AES counter mode XOR với giá trị counter với khối dữ liệu đã được mã hóa, để cho ra khối dữ liệu đã được giải mã.
3. *[Starting block, MAC header, CCMP header, chiều dài dữ liệu, padding]* là đầu vào của thuật toán AES CBC-MAC cùng với khóa toàn vẹn để tính ra MIC.
4. So sánh giá trị MIC vừa tính được với giá trị MIC vừa giải mã ra. Nếu chúng không khớp nhau thì tự động loại bỏ.



Câu 11: Hãy trình bày định nghĩa, quá trình thực hiện chứng thực và đưa ra nhận xét về phương thức Open System Authentication?

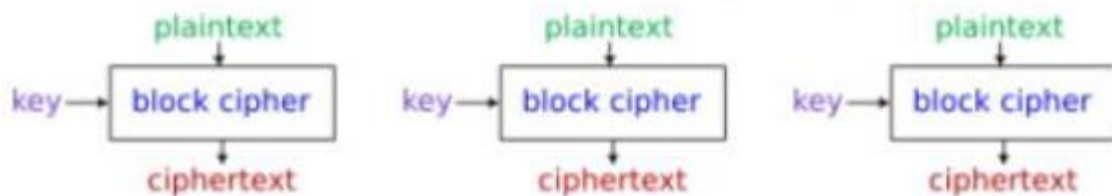
- Không cần chứng thực, client không cần cung cấp giấy ủy nhiệm (credentials) của nó cho Access Point trong quá trình chứng thực. Vì thế bất kỳ client nào cũng có thể chứng thực bản thân nó với Access Point và kết nối với Access Point mà không cần phải có khóa WEP. Sau quá trình chứng thực và kết nối với Access Point, WEP được dùng để mã hóa dữ liệu. Bắt đầu từ thời điểm này, client cần phải có khóa hợp lệ.
- Quá trình chứng thực theo Open System authentication
 1. Client gửi một thông điệp yêu cầu chứng thực theo kiểu Open System Authentication, trong đó có chứa địa chỉ MAC của client.
 2. Access Point gửi lại một thông điệp cho biết việc chứng thực của client thành công hay thất bại.
- Một số Access Point cho phép cấu hình danh sách các địa chỉ MAC của client được phép kết nối đến Access Point. Nhưng với cách này, nó cũng không thể bảo vệ được mạng wireless, vì những kẻ tấn công có thể bắt gói tin của các client và lấy địa chỉ MAC của client đó. Dùng địa chỉ MAC của nạn nhân để truy cập vào mạng wireless.

Câu 12: Hãy trình bày định nghĩa, quá trình thực hiện chứng thực và nhận xét về phương thức Shared Key Authentication?

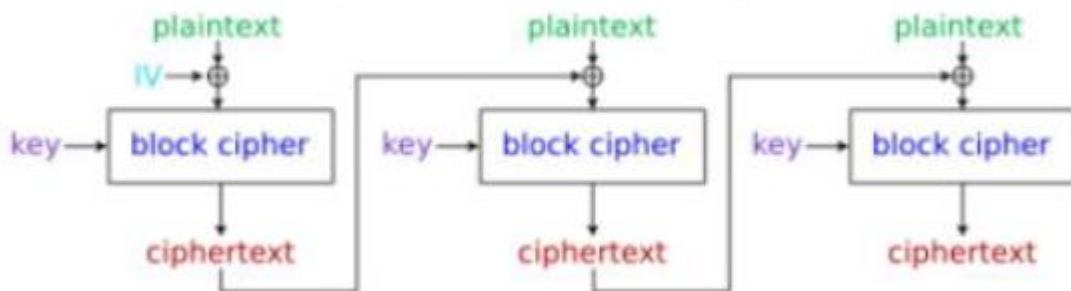
- Access Point kiểm tra client có hợp lệ hay không thông qua một khóa được qui định trước giữa client và Access Point (Shared Key). WEP được dùng để chứng thực.
- Quá trình chứng thực gồm 4 bước:
 1. Client gửi một yêu cầu chứng thực cho Access Point.
 2. Access Point gửi lại nonce (một chuỗi bit ngẫu nhiên dùng để thử thách client) cho client.
 3. Client mã hóa nonce bằng cách dùng WEP và khóa WEP đã được cấu hình trước, và gửi lại 1 yêu cầu chứng thực khác bao gồm cả nonce đã mã hóa.
 4. Access Point giải mã nonce đã mã hóa và so sánh với nonce mà nó đã gửi đi. Tùy vào kết quả so sánh mà Access Point sẽ trả lời là có hợp lệ hay không. Sau quá trình chứng thực và kết nối với Access Point, WEP được dùng để mã hóa dữ liệu.
- Nhìn vào thì thấy rằng Shared Key authentication an toàn hơn Open System authentication, vì phải chứng thực trước khi kết nối với Access Point. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn ngược lại, hacker có thể lấy được khóa WEP bằng cách bắt 4 gói tin trong quá trình chứng thực.

Câu 13: Các loại mã hóa

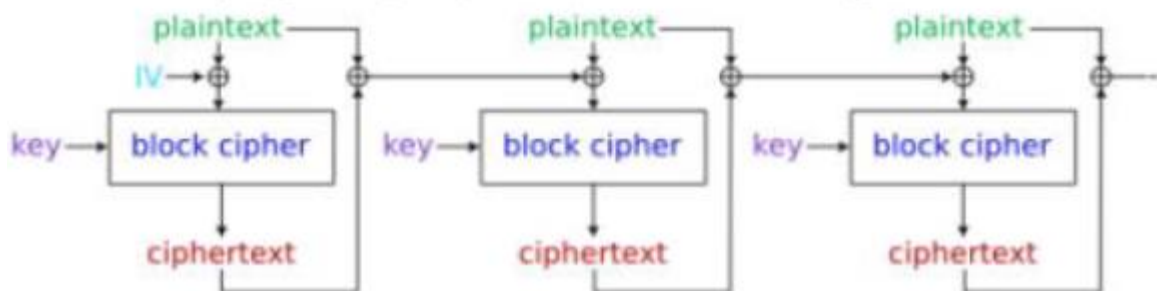
Electronic codebook (ECB)



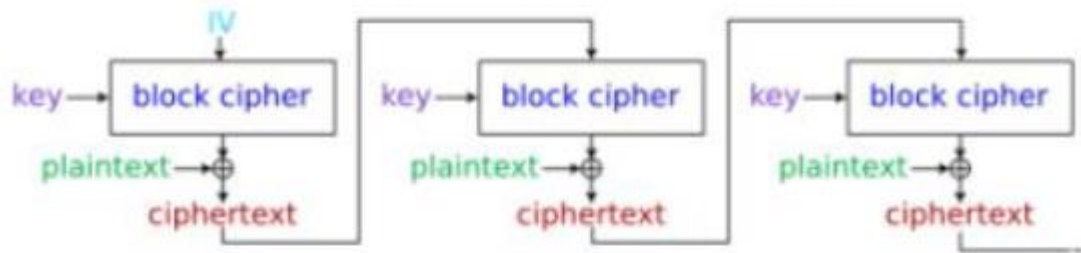
Cipher block chaining (CBC)



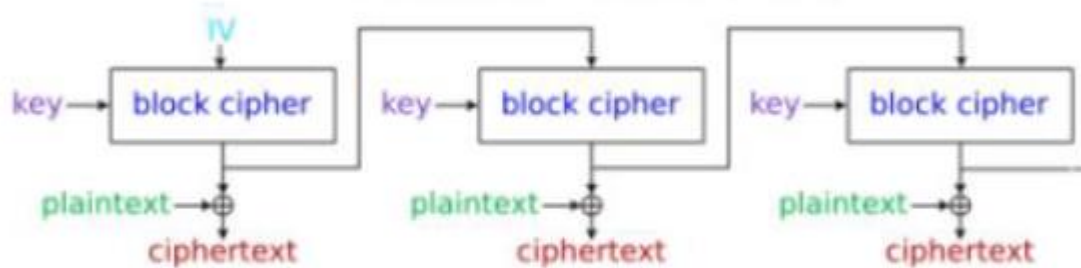
Propagating cipher block chaining (PCBC)



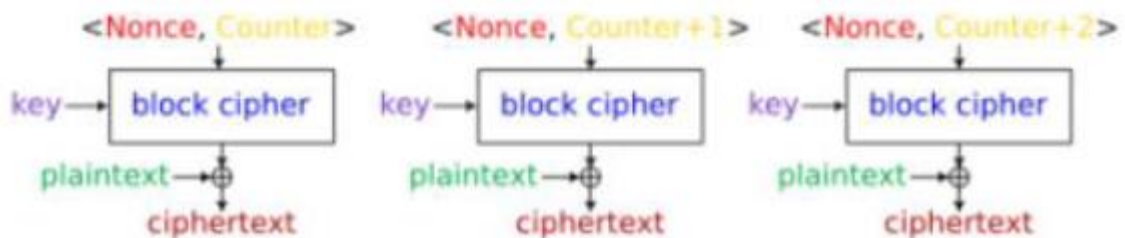
Cipher feedback (CFB)



Output feedback (OFB)



Counter (CTR)



1. Về chế độ ECB (Electronic Code Block)

Đây là chế độ được nhắc đến chi tiết nhất trong tài liệu. Thầy giáo có thể hỏi:

- **ECB hoạt động như thế nào?**

- Tiến trình mã hóa dòng và mã hóa khối còn được gọi là chế độ mã hóa khối mã điện tử ECB.

- Đặc điểm: Cùng một đầu vào (plaintext) sẽ luôn sinh ra cùng một đầu ra (ciphertext).

- **Nhược điểm chí mạng của ECB là gì?**

- Vì cùng một đầu vào luôn ra cùng một đầu ra, kẻ tấn công có thể nhận dạng mẫu của ciphertext để đoán được plaintext ban đầu.

- **Tại sao ECB không an toàn?**

- Nó cho phép hacker nhận dạng ciphertext để dịch ngược lại plaintext,.

2. Về kỹ thuật khắc phục (Cơ sở của CBC, CFB, OFB...)

Mặc dù không định nghĩa chi tiết CBC hay OFB, tài liệu đề cập đến các kỹ thuật được dùng trong các chế độ này để sửa lỗi của ECB. Thầy có thể hỏi:

- **Để khắc phục nhược điểm của ECB, người ta sử dụng kỹ thuật gì?**

- Sử dụng **Vector khởi tạo (Initialization Vector - IV)** và **Chế độ phản hồi (Feed back)**.

- **Vector khởi tạo (IV) là gì và tác dụng của nó?**

- IV là một số được thêm vào khóa làm thay đổi khóa.

- Tác dụng: Khi IV thay đổi, chuỗi khóa thay đổi, dẫn đến cùng một dữ liệu đầu vào nhưng sẽ cho ra ciphertext khác nhau. Nếu một frame truyền 2 lần, ta sẽ có 2 ciphertext khác nhau.

- Trong WEP, IV có kích thước **24 bit**.

- **Chế độ phản hồi (Feedback mode) là gì?**

- Đây là kỹ thuật cải tiến để tránh việc một plaintext sinh ra cùng một ciphertext. Chế độ phản hồi thường được sử dụng với **mật mã khối**. (Lưu ý: Các chế độ như CBC, CFB, OFB chính là các chế độ sử dụng cơ chế phản hồi này).

3. Phân biệt Mật mã khối (Block Cipher) và Mật mã dòng (Stream Cipher)

Vì các chế độ bạn liệt kê (ECB, CBC...) đều là chế độ hoạt động của mật mã khối, thầy có thể hỏi về bản chất của loại mật mã này:

- **Mật mã khối hoạt động như thế nào?**

- Nó sinh ra chuỗi khóa duy nhất có kích thước cố định (thường là 64 hoặc 128 bit).
 - Dữ liệu (plaintext) được phân mảnh thành các khối (block) và trộn với khóa độc lập.

- **Padding (Đệm) là gì và khi nào cần dùng?**

- Nếu khối plaintext nhỏ hơn kích thước khối khóa, hệ thống phải thực hiện **đệm (padding)** thêm vào để đủ kích thước thích hợp.

- **So sánh với mật mã dòng:**

- Mật mã dòng mã hóa theo từng bit, sinh chuỗi khóa liên tục, ít tốn CPU hơn mật mã khối. Mật mã khối tốn nhiều tài nguyên CPU hơn do phải phân mảnh và xử lý khối.

4. Các câu hỏi liên quan đến chuẩn bảo mật thực tế (CCMP, WEP)

Trong phần trắc nghiệm và nội dung WiFi, có đề cập đến các chuẩn sử dụng các chế độ mã hóa này:

- **Giao thức CCMP sử dụng chế độ hoạt động nào?**

◦ Theo tài liệu trắc nghiệm, đáp án là **TLB**. (Lưu ý: Trong kiến thức thực tế bên ngoài, CCMP dùng chế độ CTR và CBC-MAC, nhưng nếu thi theo tài liệu này, bạn cần nhớ đáp án là TLB).

• **Tại sao WEP yếu?**

◦ WEP sử dụng thuật toán RC4 (mật mã dòng) và gửi mã xác thực theo từng gói tin, vector khởi tạo (IV) ngắn (24 bit), dẫn đến dễ bị bẻ khóa,.

Câu 14: XOR của WEP

Giống nhau bằng 0

Khác nhau bằng 1

A B A XOR B

0 0 0

1 1 0

1 0 1

0 1 0

2. Bài toán mẫu (Dựa trên kiến thức Chương 3 & WEP)

Đề bài: Trong mạng WLAN sử dụng chuẩn bảo mật WEP, một gói tin có bản rõ (**Plaintext**) là ký tự "H" (mã nhị phân là **01001000**). Chuỗi khóa (**Keystream**) được tạo ra từ thuật toán RC4 cho gói tin này là **11010110**.

1. Hãy tính bản mã (**Ciphertext**) của gói tin này.
2. Giả sử một Hacker bắt được bản mã trên và bằng cách nào đó hắn biết bản rõ là chữ "H". Hãy tính chuỗi khóa mà hệ thống đã sử dụng.

1. Tính bản mã (Ciphertext)

Để tạo ra bản mã (Ciphertext), ta thực hiện phép XOR giữa Bản rõ (Plaintext) và Chuỗi khóa (Keystream).

- Công thức: $Ciphertext = Plaintext \oplus Keystream$

Thực hiện phép tính:

Plaintext



Plaintext (P): 0 1 0 0 1 0 0 0 (Chữ "H")

Keystream (K): 1 1 0 1 0 1 1 0

----- (XOR)

Ciphertext (C): 1 0 0 1 1 1 1 0

Kết quả: Bản mã (Ciphertext) của gói tin là **10011110**.

2. Tính chuỗi khóa (Keystream) bị lộ

Đây là ví dụ về tấn công "Known Plaintext Attack" (Tấn công biết trước bản rõ). Nếu Hacker có bản mã (Ciphertext) và biết bản rõ (Plaintext), hã có thể tìm ra chuỗi khóa (Keystream) bằng cách XOR hai dữ liệu này lại với nhau.

- Công thức: $Keystream = Plaintext \oplus Ciphertext$

Thực hiện phép tính:

Plaintext



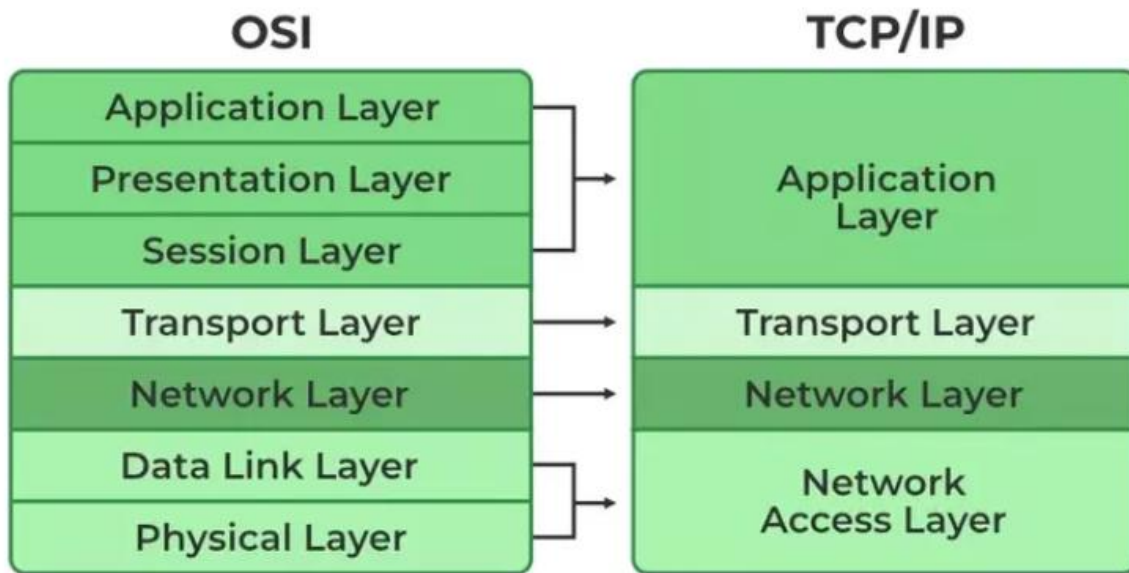
Plaintext (P): 0 1 0 0 1 0 0 0 (Hacker đã biết)

Ciphertext (C): 1 0 0 1 1 1 1 0 (Hacker bắt được)

----- (XOR)

Keystream (K): 1 1 0 1 0 1 1 0

Câu 15: mô hình TCP/IP và OSI



1. Tầng Ứng dụng (Application Layer)

Đây là tầng gần gũi nhất với người sử dụng. Nó không phải là bản thân ứng dụng (như trình duyệt Chrome hay Outlook), mà là các giao thức giúp ứng dụng đó giao tiếp qua mạng.

- **Chức năng chính:**

- Cung cấp giao diện giữa phần mềm ứng dụng và mạng.
- Định dạng dữ liệu, mã hóa và nén dữ liệu để người dùng có thể hiểu được (hoặc ngược lại).
- Thiết lập các phiên làm việc (session) cho các ứng dụng.

- **Giao thức phổ biến:**

- **HTTP/HTTPS:** Duyệt web.
- **FTP:** Truyền tải tập tin.
- **SMTP, POP3, IMAP:** Gửi và nhận email.
- **DNS:** Phân giải tên miền (đổi tên website thành địa chỉ IP).
- **SSH:** Điều khiển máy chủ từ xa an toàn.

2. Tầng Giao vận (Transport Layer)

Tầng này chịu trách nhiệm đảm bảo dữ liệu đi từ ứng dụng trên máy này sang ứng dụng trên máy kia một cách chính xác.

- **Chức năng chính:**
 - **Phân đoạn (Segmentation):** Cắt dữ liệu lớn từ tầng ứng dụng thành các gói nhỏ hơn để dễ gửi đi.
 - **Kiểm soát lỗi và luồng:** Đảm bảo dữ liệu không bị mất mát hoặc gửi quá nhanh khiến bên nhận bị quá tải.
 - **Định danh dịch vụ:** Sử dụng số cổng (Port number) để phân biệt dữ liệu này thuộc về ứng dụng nào (ví dụ: web dùng cổng 80, mail dùng cổng 25).
- **Giao thức phổ biến:**
 - **TCP (Transmission Control Protocol):** Giao thức tin cậy, đảm bảo dữ liệu gửi đi không bị mất và đúng thứ tự (dùng cho Web, Email, File).
 - **UDP (User Datagram Protocol):** Giao thức nhanh nhưng không đảm bảo tin cậy, chấp nhận mất gói tin để đổi lấy tốc độ (dùng cho Livestream, Game online, Gọi video).

3. Tầng Mạng (Network Layer)

Tầng này thường được gọi là tầng Internet. Nhiệm vụ chính của nó là giải quyết vấn đề "đường đi".

- **Chức năng chính:**
 - **Định địa chỉ logic:** Cung cấp địa chỉ IP (IP Address) để xác định danh tính của thiết bị trên mạng toàn cầu.
 - **Định tuyến (Routing):** Tìm đường đi tối ưu nhất để gói tin di chuyển từ nguồn đến đích qua các router khác nhau.
- **Giao thức phổ biến:**
 - **IPv4 / IPv6:** Giao thức cốt lõi để định địa chỉ và đóng gói tin.
 - **ICMP:** Dùng để báo cáo lỗi và kiểm tra kết nối (lệnh ping sử dụng giao thức này).
 - **ARP:** (Đôi khi được xếp vào tầng này hoặc giao thoa giữa tầng 2 và 1) Dùng để tìm địa chỉ MAC từ địa chỉ IP.

4. Tầng Truy nhập mạng (Network Access Layer)

Đây là tầng thấp nhất, kết hợp cả chức năng liên kết dữ liệu và vật lý. Nó làm việc trực tiếp với phần cứng.

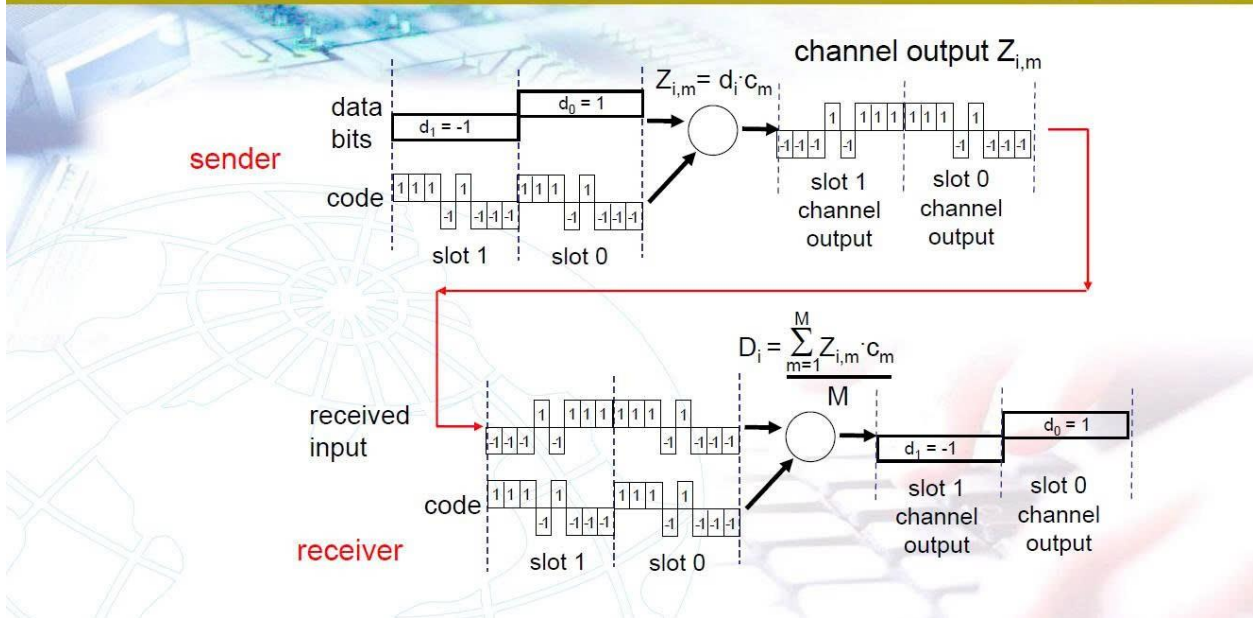
- **Chức năng chính:**
 - **Định địa chỉ vật lý:** Sử dụng địa chỉ MAC để xác định thiết bị trong cùng một mạng cục bộ (LAN).
 - **Đóng khung (Framing):** Đóng gói dữ liệu thành các khung (Frame) để truyền đi.
 - **Truyền vật lý:** Chuyển đổi các khung dữ liệu thành tín hiệu (điện, ánh sáng, sóng vô tuyến) để truyền qua dây cáp hoặc không khí.
- **Giao thức/Công nghệ phổ biến:**
 - **Ethernet (802.3):** Dùng cho mạng có dây (cáp LAN).
 - **Wi-Fi (802.11):** Dùng cho mạng không dây.
 - **PPP, DSL:** Các giao thức kết nối diện rộng cũ hơn.

CDMA

Quy tắc tính toán CDMA:

1. Dữ liệu bit 0 được đổi thành **-1**.
2. Dữ liệu bit 1 được đổi thành **+1**.
3. Phép toán chính là: **Nhân dữ liệu với Mã trải phổ.**

II.2. CDMA Encode/Decode



2. Bài toán mẫu về CDMA (Khả năng ra câu 10 điểm)

Đề bài: Có 2 người dùng (User A và User B) cùng truyền tin.

- Mã của User A: $C_A = [+1, -1]$
- Mã của User B: $C_B = [+1, +1]$
- User A muốn gửi bit 1 (tương ứng giá trị $+1$).
- User B muốn gửi bit 0 (tương ứng giá trị -1). **Hãy tính tín hiệu tổng hợp truyền đi và cách trạm thu tách được dữ liệu của User A.**

Giải chi tiết:

Bước 1: Trải phổ (Mã hóa tại máy phát)

- Tín hiệu User A (S_A): Dữ liệu $(+1) \times$ Mã $C_A [+1, -1] = [+1, -1]$
- Tín hiệu User B (S_B): Dữ liệu $(-1) \times$ Mã $C_B [+1, +1] = [-1, -1]$

Bước 2: Tổng hợp tín hiệu trên đường truyền

- Tín hiệu tổng (S_{total}) = $S_A + S_B = [+1 + (-1), -1 + (-1)] = [0, -2]$ (Đây là những gì bay trong không khí).

Bước 3: Giải mã tại trạm thu (Tách lấy User A) Để lấy lại dữ liệu của User A, trạm thu lấy tín hiệu tổng nhân với mã của User A (C_A):

- Kết quả = $S_{total} \times C_A = [0, -2] \times [+1, -1]$
- Tính tích vô hướng: $(0 \times 1) + (-2 \times -1) = 0 + 2 = 2$
- Vì kết quả là **số dương (2)** $\rightarrow$ Suy ra User A đã gửi **bit 1**. (Nếu kết quả âm là bit 0).